WX Stage-IV

Guia do plugin (Standalone, VST3 e AU) — por @W.X.

> **Prefácio.** O WX Stage-IV é um instrumento virtual de estudo, inspirado no painel do Nord Stage 4. O formato dos arquivos de piano da Nord (`.npno`) e dos Nord Samples, e o decodificador de áudio deles, vêm do projeto aberto **OpenNord** (github.com/simonflore/opennord, licença AGPL-3.0). Por isso o WX Stage-IV também é AGPL-3.0.
>
> **Este instrumento não tem endosso, aval, apoio nem qualquer ligação com a Nord / Clavia DMI AB.** "Nord", "Nord Stage" e "Clavia" são marcas da Clavia DMI AB. Os sons que ele toca (as bibliotecas de piano, os Nord Samples e as tabelas de onda WAVE tiradas do sistema operacional do Stage 4) **pertencem à Nord / Clavia DMI AB**.
>
> O WX Stage-IV foi feito com o **Claude** (Anthropic) **para fins de estudo**. O autor não se responsabiliza por qualquer uso inadequado do instrumento ou dos sons.
>
> **É terminantemente proibida a venda deste instrumento**, que é feito só para estudos. As regras de uso do OpenNord proíbem hospedar ou redistribuir o conteúdo de fábrica da Nord, e os sons embutidos pertencem à Nord / Clavia DMI AB: nem o instrumento nem os sons podem ser vendidos.
>
> **Autor:** @W.X.



O painel inteiro, como no Stage 4 88: pitch stick e roda, MASTER LEVEL, ROTARY SPEAKER, ORGAN, PIANO, a área de programa, SYNTH e LAYER EFFECTS. Embaixo, a barra (Pianos, Programs, Open...) e o teclado de 88 teclas.

1. O que é

Um teclado de palco no formato do Nord Stage 4, com três seções que tocam juntas, cada uma com seu botão ON e suas camadas, como no Stage 4: **Organ A e B**, **Piano A e B**, **Synth A, B e C**, cada camada com seu fader, seus ajustes e seus efeitos, em split ou sobrepostas. A memória guarda **512 programas** (bancos A–H) e abre os programas do Stage 4 (`.ns4p`).

- **PIANO**: toca as bibliotecas de piano da Nord (`.npno`) diretamente, sem conversão, do jeito que o instrumento escolhe e afina as gravações (camada pela força da tecla, loop, decaimento, som de soltar a tecla), com **STRING RES**: as gravações com o pedal abaixado das versões Med, Lrg e XL e a ressonância das cordas das teclas seguradas.
- **SYNTH**: toca Nord Samples de todas as gerações (`.nsmp`, `.nsmp3`, `.nsmp4`) ou osciladores próprios: **Analog** (8 categorias, 45 formas de onda), **FM-H / FM-I** (algoritmos A–E) e **Wave** (as 42 ondas do Stage 4). Filtro, três envelopes, LFO, arpejador, vibrato, unison, glide, morphs.
- **ORGAN**: simulação dos seis modelos (B3, Vox, Farf, Pipe 1, Pipe 2, B3 Bass), com drawbars, percussão, vibrato/chorus e key click, e o **Rotary Speaker**.

- **LAYER EFFECTS**: MOD 1, MOD 2, DELAY, AMP SIM/EQ, COMP e REVERB, um conjunto por camada de piano e de synth e um para as duas camadas de órgão (FX FOCUS escolhe qual o painel mostra).

2. O que já vem carregado

- **5 pianos**: White Grand, Beethoven Fortepiano Broadwood, Silver EP, Ballad EP2, EP1 Deep Timbre.
- **3 Nord Samples** do Stage 4: Bright Piano 1, Bright Piano 2, Toy Piano LA.
- **42 ondas WAVE** em 5 categorias (Bells/Tines, Acoustic, Digital, Organ, Keys).
- **287 programas do Stage 4**: os bancos de assinatura dos artistas da Nord (Brandon Coleman, Bryn Bliska, Christian Almiron, Danny Lopez, Filipe Martins, Klynik, Markus Jagerstedt, Mike Bereal, Sean Alexander), em **Programs > Artist banks**.

Outros pianos e samples abrem pelo botão **Open...** (a biblioteca de pianos da Nord é gratuita no site deles). Os pianos e samples que os programas dos artistas usam não vêm embutidos (são cerca de 9 GB): veja "Programas" abaixo.

3. Como usar

Escolher sons

- **Pianos**: todos os pianos e samples embutidos, por grupo. Um piano vai para a camada de piano em foco e liga a seção; um Nord Sample vai para a camada de synth em foco e liga o SYNTH.
- **Programs** (ou um clique no display do programa): os programas dos artistas, os seus bancos A–H, STORE, renomear e as pastas de sons.
- **PRESET LIBRARY** (botões ORGAN, PIANO, SYNTH na área de programa): a lista dos modelos de órgão, dos pianos, ou dos samples e tipos de oscilador do synth.
- **Open...**: um `.npno`, um Nord Sample ou um programa do Stage 4 (`.ns4p`) do disco. O projeto do DAW guarda o caminho.

Ligar e misturar seções

Cada seção liga com o botão **ON** na aba. Ligar uma seção também põe o **FX FOCUS** nela (LED amarelo): os botões e knobs de LAYER EFFECTS passam a editar os efeitos daquela seção. Os botões da coluna FX FOCUS, à esquerda dos efeitos, trocam o foco sem ligar nem desligar nada.

Camadas (A, B, C)

Os botões cinza **ON/OFF** embaixo dos faders são as camadas (LED verde = ligada):

- **Clique** numa camada desligada: passa para ela sozinha (como no Stage 4, "tocar a outra camada").
- **Shift + clique** numa camada desligada: liga ela junto com as outras (no Stage 4, apertar os dois botões juntos).
- **Clique** numa camada ligada: põe o painel nela (o LED dela pisca quando há mais de uma ligada). Os knobs, botões, o seletor de piano e os efeitos passam a editar essa camada.
- **Segure** o botão por meio segundo: desliga a camada (a última de uma seção fica ligada).

Cada camada tem seu fader e seu próprio som: Piano B pode ser um piano elétrico sobre o Grand do Piano A, Synth C um pad, Organ B outro modelo de órgão. As duas camadas de órgão dividem os efeitos e o Rotary, como no Stage 4.

Split, zonas e oitavas

- **SPLIT**: um clique liga ou desliga o split (o ponto Mid, em C4). Um **clique direito** abre a página de split: os pontos Low, Mid e High (Off ou de C2 a C7) e o xFade de cada um (nenhum, ±6 ou ±12 teclas). Os LEDs L, M, H

acima do botão mostram os pontos em uso.

- ◂ **KB ZONE** ▸ (o texto impresso embaixo de OCTAVE SHIFT; metade esquerda desce, direita sobe): escolhe em quais das quatro zonas a camada em foco toca, na mesma ordem do Stage 4. Os quatro LEDs verdes mostram as zonas.
- **OCTAVE SHIFT** (órgão, piano e synth): uma oitava para cima ou para baixo no teclado inteiro, mais numa zona menor.

Programas

- **PROGRAM 1–8** chamam os programas da página; **PAGE** ◂ ▸ troca a página; ◂ **BANK** ▸ (o texto impresso) troca o banco; o knob **PROGRAM** anda por todos. O display mostra o número (A:11 a H:88) e o nome.
- **STORE** guarda o som como está no programa selecionado, ou em qualquer outro lugar pelo menu. Os programas ficam na pasta `~/Library/Application Support/WX Stage-IV/Programs` (no Windows, em AppData).
- **Programas do Stage 4**: Programs > Artist banks, ou Open... com um `.ns4p`. O programa traz tudo: camadas, split, zonas, órgão, piano, synth, morphs e efeitos. Os pianos e samples dele são procurados no próprio pacote (a pasta do banco do artista, com o `meta.xml`), nas pastas que você adicionar em **Programs > Sound folders** (por exemplo a pasta da Nord Piano Library) e entre os embutidos. Quando não estão em lugar nenhum, toca o piano embutido mais próximo (outro tamanho do mesmo modelo ou um do mesmo tipo), e a barra avisa o que faltou.

STRING RES

O botão **SOFT REL** passa por Soft Release, String Res, os dois e nada. String Res só liga com pianos acústicos Med, Lrg ou XL (os únicos que trazem as gravações com o pedal abaixado; os embutidos são Sml ou elétricos, então abra um da Nord Piano Library).

Ver um quadrante maior

O painel é largo como o do instrumento. Para ler e mexer com conforto, **alargue a janela**, ou dê um **duplo clique** num dos quatro quadrantes (Rotary + Organ, Piano + programa, Synth, Layer Effects): ele abre ampliado por cima da janela e continua funcionando. Outro duplo clique, ou Esc, fecha.



O SYNTH ampliado por um duplo clique.

Funções com SHIFT

No Stage 4, os rótulos em caixa vermelha (MST CLK, GLOBAL, KB HOLD...) e os rótulos com ▽ (VARIATION, PING PONG, CLOSE MIC, POLY...) são funções do SHIFT. Aqui não há SHIFT: **clique direto no rótulo** para ligar ou desligar a função.

MIDI

Notas com velocity, sustain (CC 64), roda de modulação (CC 1), aftertouch, pedal de controle (CC 11), foot switch (CC 67), pitch bend, all notes off / all sound off (CC 123 / 120). O pitch stick e a roda do painel também funcionam

com o mouse.

Morph

Aperte um dos botões **MORPH ASSIGN** (WHEEL, A.T., CTRL PED), gire um knob que tenha LED verde ao lado do nome e aperte o botão de novo: o knob fica onde estava, e a roda, o aftertouch ou o pedal passam a levá-lo até a posição girada.

4. O que ainda não está ativado

O painel é desenhado inteiro, como o do Stage 4, mas nem tudo do instrumento existe aqui. Um clique num controle desativado mostra "not simulated" na barra embaixo do painel.

Controles que aparecem mas não fazem nada

Onde	Controle	Por quê
Organ, Piano, Synth	**AUX KB**	Não há teclado auxiliar.
Organ	**PRESET** / SYNC	Não há modo "drawbar live": os drawbars na tela são sempre o som.
Piano	**PED NOISE**, PSTICK do piano	No Stage 4 os ruídos de pedal estão no próprio instrumento, não nas bibliotecas: nenhum arquivo da Nord Piano Library os traz, então fica desligado.
Área de programa	**MST CLK** (TAP, PEDAL TAP), **TRANSP** (PANIC), **PROG VIEW**, **LIVE MODE**, **LAYER SCENE**, **SOLO**, **SECTION EDIT**, **MON/COPY**, **SHIFT**, MIDI / EXTERN	Sem transposição, modo Live nem Layer Scene II; o tempo do arpejador e do delay vem do DAW (MST CLK).
Synth	**EXTERN** (MODE), **EXCLUDE**, **GROUP** / SECTION, **MST CLK do LFO**, PAN▾, KEEP EDITS	Sem controle de teclados externos; o LFO não segue o clock.
Layer Effects	**GLOBAL** (Delay, Comp, Reverb), **GROUP**, ALL FX OFF, o LED de TAP/SET, SHIFT	Cada seção tem seus efeitos; não há modo global.
Rotary Speaker	**MORPH** (velocidade do rotor pelo morph), ANGLE (posição de parada)	O rotor só tem SLOW/STOP e FAST.

O que falta em relação ao Stage 4

- **Layer Scene II**, AUX KB e o canal MIDI próprio de cada camada.
- **Programas do Stage 4**: não passam a transposição, o pan das camadas de synth, o EQ do Clavinet, o MST CLK do LFO, o modo Global dos efeitos nem a cena I quando o programa usa a II (a barra lista o que ficou de fora). Os pianos e samples precisam estar no pacote do artista ou numa pasta de sons.
- **Piano**: sem ruído de pedal (não há gravações dele); a ressonância simpática é um modelo nosso (as gravações com pedal são as da Nord); não existe ajuste de afinação esticada no Stage 4, a afinação é a das gravações. As curvas de toque, o abafador e o nível do som de soltar a tecla são aproximados.
- **Synth**: o modo "Natural" dos samples (dinâmica embutida) não é simulado; as 9 ondas de formante do Stage 4 (AAA, EEE...) não foram decodificadas; os padrões do arpejador são nossos (os do Stage 4 não estão disponíveis).
- **Organ**: os modelos são simulação a partir do manual, não gravações do Stage 4.
- **Efeitos**: sem o modo Global; reverb e delay são desenhos nossos.
- **Sem CC para o pedal de swell** do órgão nem para CLICK: os dois existem só como parâmetros do DAW.

O que funciona mas ainda não foi calibrado

O comportamento segue o manual do Stage 4, mas os **números** por trás de muitos knobs são estimativas: quanto o filtro abre com o envelope, o drive, o vibrato, o glide, o unison, todo o órgão (níveis, percussão, scanner, click), o rotor (velocidades e inércia), o OSC CTRL e o FM, e todos os efeitos. A escala do corte do filtro, da ressonância,

dos tempos de envelope e do LFO vem do sistema do Stage 4 (via OpenNord). Uma rodada de gravações num Nord Stage 3 está planejada para acertar o resto.

O que ainda não foi verificado

- Nada foi comparado com um Nord de verdade, nem de ouvido nem por gravação.
- Os programas `.ns4p`: os 287 dos bancos dos artistas são lidos, e todos os pianos e samples que cada um usa batem com o pacote; mas o som de cada knob (0–127 no Stage 4) é o desta simulação, não foi comparado com o instrumento.
- As versões Windows, Linux e Mac Intel foram compiladas, mas não foram testadas nessas máquinas.

5. Os faders A, B e C

No Stage 4 cada seção tem **várias camadas**, e cada camada tem seu fader de volume com o medidor de LEDs ao lado:

Seção	Faders no painel	No WX Stage-IV
ORGAN	A e B (dois órgãos diferentes)	A e B
PIANO	A e B (dois pianos sobrepostos ou em split)	A e B
SYNTH	A, B e C (três sons de synth)	A, B e C

Todos funcionam. Um fader move o volume da sua camada mesmo que o painel esteja em outra; o medidor de LEDs acende quando a camada está ligada. Uma camada desligada não toca, mas guarda o volume e os ajustes para quando for ligada (veja "Camadas" na seção 3).

6. Instalação

- **Mac (Apple silicon ou Intel)**: abra o `.dmg` da sua máquina e rode **Instalar WX Stage-IV.pkg**. O app vai para /Applications e o AU e o VST3 para /Library/Audio/Plug-Ins.
- **Windows**: descompacte o `.zip` e rode **Instalar.bat** (o VST3 vai para a pasta comum de VST3 e o Standalone para Arquivos de Programas).
- **Linux**: descompacte o `.tar.gz` e rode **instalar.sh** (VST3 em ~/.vst3, Standalone no menu de aplicativos).

Projetos salvos com a versão anterior ("Clavia Nord Piano") abrem com o WX Stage-IV: o código do plugin é o mesmo.

7. Créditos

- **Autor**: @W.X., com o Claude (Anthropic).
- **OpenNord** (github.com/simonflore/opennord, AGPL-3.0): o formato e o decodificador dos pianos e samples da Nord, e as escalas do sistema do Stage 4.
- **Sons**: bibliotecas de piano, Nord Samples e tabelas de onda da Nord / Clavia DMI AB, que continuam sendo dela.
- **Venda proibida**: o WX Stage-IV é só para estudo e não pode ser vendido (veja o prefácio).
- **JUCE**, sob a sua própria licença.